Péndulo de Pohl I: oscilaciones libres y amortiguadas

Objetivo

Medir el periodo propio del péndulo de Pohl y ver cómo se apagan sus oscilaciones cuando se frena la rueda con un electroimán. De la disminución de la amplitud se obtienen el decremento logarítmico, el ritmo de amortiguamiento y el factor de calidad para tres tensiones del freno.

Fundamento teórico

El péndulo de Pohl es una rueda de cobre unida a un muelle en espiral. Si se gira la rueda y se suelta, oscila alrededor del cero de la escala. Llamamos x a la posición de la flecha sobre la escala, en divisiones. Junto a la rueda hay un electroimán, el freno, que la frena con más fuerza cuanto más rápido gira, y la ecuación del movimiento es la del oscilador amortiguado:

$$\ddot{x} + \gamma\,\dot{x} + \omega_0^2 x = 0\,.$$

Aquí ω_0 es la frecuencia propia y γ el ritmo de amortiguamiento, que crece con la corriente del freno. Con el freno que usaremos el régimen es subamortiguado: la rueda oscila con periodo T y amplitud decreciente (Figura 1),

$$x(t) = A\,e^{-\gamma t/2}\cos(\omega t + \varphi)\,.$$

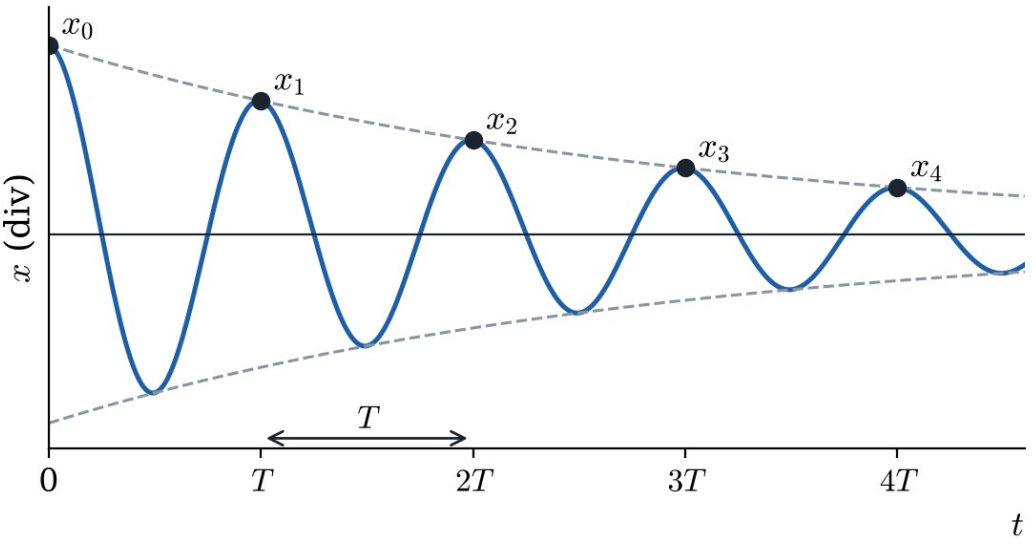


Figura 1. Oscilación subamortiguada y máximos sucesivos.

Basta con leer en la escala los máximos sucesivos a un mismo lado del cero, $x_0, x_1, x_2, \ldots$, separados un periodo T. Cada máximo es el anterior multiplicado por el mismo factor $e^{-\gamma T/2}$, así

que el cociente entre dos máximos consecutivos es constante. Su logaritmo es el decremento logarítmico:

$$\delta = \ln \frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{\gamma T}{2}.$$

Por tanto $x_n = x_0 e^{-\delta n}$ y, tomando logaritmos,

$$\ln x_n = \ln x_0 - \delta n.$$

Al representar $\ln x_n$ frente a n los puntos forman una recta de pendiente $-\delta$. A partir de δ se calculan el ritmo de amortiguamiento, $\gamma = 2\delta / T$, y el factor de calidad, $Q = \omega_0 / \gamma$. Como el amortiguamiento es débil, T es prácticamente igual al periodo propio T_0.

Montaje experimental

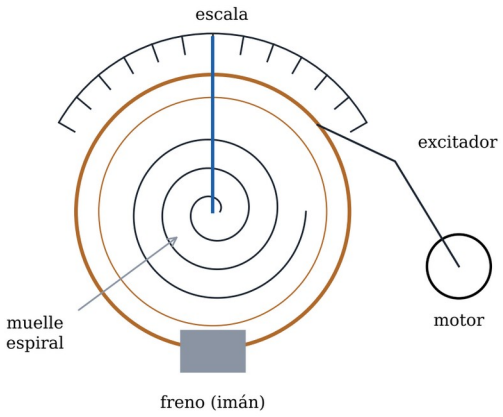


Figura 2. Péndulo de Pohl.

El freno se alimenta desde la salida de alterna de la fuente a través de un rectificador, que convierte la corriente en continua, con el amperímetro en serie para leer la corriente del freno, I_B. El motor no se usa en esta práctica. Antes de empezar, con el freno apagado, se gira a mano el disco del motor hasta que la flecha de la rueda quede en el cero de la escala.

Precaución: el freno admite como máximo 1 A. No pase de 10 V en la salida de alterna.

Resultados

Parte A. Periodo propio

Con el freno apagado, desviar la rueda unas 15 divisiones, soltarla y medir con el cronómetro el tiempo de 20 oscilaciones completas, t_{20}. Repetir la medida cinco veces. El periodo propio es $T_0 = \acute{t}_{20} / 20$ y la frecuencia propia, $\omega_0 = 2\pi / T_0$.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Tabla 1. Periodo propio. Escriba T_0 y ω_0 con su error.

$t_{20,1}$ (s)	$t_{20,2}$ (s)	$t_{20,3}$ (s)	$t_{20,4}$ (s)	$t_{20,5}$ (s)	T_0 (s)	ω_0 (rad/s)

Parte B. Oscilación amortiguada

Poner el freno a V_B = 4 V y anotar la corriente I_B en la última fila de la Tabla 2. Girar la rueda hacia la derecha hasta 15 divisiones, que es x_0, y soltarla. Leer los máximos sucesivos a la derecha, $x_1, x_2, \ldots$, hasta que sean menores que 1 división. Es más fácil entre dos: uno sigue la flecha y canta el número y el otro lo apunta. Repetir con V_B = 6 V y 8 V.

Tabla 2. Máximos sucesivos, en divisiones.

n	x_n (4 V)	$\ln x_n$ (4 V)	x_n (6 V)	$\ln x_n$ (6 V)	x_n (8 V)	$\ln x_n$ (8 V)
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
I_B (A)						

Cuestiones

1. Represente en una sola gráfica $\ln x_n$ frente a n para las tres tensiones, con la recta de ajuste de cada serie.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Pegue aquí la gráfica

2. De la pendiente de cada recta obtenga δ con su error. Calcule $\gamma = 2\delta / T_0$ y $Q = \omega_0 / \gamma$.

Tabla 3. Decremento logarítmico, ritmo de amortiguamiento y factor de calidad.

V_B (V)	I_B (A)	δ	γ (s^{-1})	Q	γ / I_B^2 ($s^{-1}A^{-2}$)
4					
6					
8					

3. Si el frenado crece como el cuadrado de la corriente, la última columna de la Tabla 3 debe dar el mismo valor en las tres filas. Calcule el cociente entre el mayor y el menor de esos tres valores. Si sale menor que 1,2 (diferencia menor del 20 %), escriba «sí, se cumple $\gamma \propto I_B^2$»; si no, escriba «no».

Tabla 4. Dependencia del amortiguamiento con la corriente.

Mayor/menor	¿Se cumple $\gamma \propto I_B^2$?